Big-Data-Analysedaten zu künstlicher Intelligenz

NetApp Solutions

NetApp
January 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/data-analytics/bda-ai-introduction.html on January 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Big-Data-Analysedaten zu künstlicher Intelligenz . . . 1
TR-4732: Big Data-Analysedaten in der künstlichen Intelligenz . . . 1
Herausforderungen für Kunden . . . 3
Data Mover-Lösung . . . 4
Data Mover-Lösung für KI . . . 4
GPFS zu NetApp ONTAP-NFS . . . 6
HDFS und MapR-FS auf ONTAP NFS . . . 9
Geschäftsvorteile . . . 10
GPFS zu NFS - detaillierte Schritte . . . 11
MapR-FS zu ONTAP NFS . . . 35
Wo Sie weitere Informationen finden . . . 45

Big-Data-Analysedaten zu künstlicher Intelligenz

TR-4732: Big Data-Analysedaten in der künstlichen Intelligenz

Karthikeyan Nagalingam, NetApp

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Big-Data-Analysedaten und HPC-Daten in die KI verschoben werden. KI verarbeitet NFS-Daten durch NFS-Exporte, während Kunden ihre KI-Daten oft in einer Big-Data-Analyseplattform wie HDFS, Blob oder S3 Storage und HPC-Plattformen wie GPFS speichern. Dieses Whitepaper enthält Richtlinien zum Verschieben von Big-Data-Analysedaten und HPC-Daten mithilfe von NetApp XCP und NIPAM in die KI. Außerdem werden die geschäftlichen Vorteile erläutert, die sich aus dem Verschieben von Daten von Big Data und HPC hin zur KI ergeben.

Konzepte und Komponenten

Big-Data-Analysesstorage

Big-Data-Analysen sind der größte Storage-Anbieter für HDFS. Ein Kunde setzt häufig ein Hadoop-kompatibles Filesystem (HCFS) wie Windows Azure Blob Storage, MapR File System (MapR-FS) und S3 Objekt-Storage ein.

Allgemeines paralleles Dateisystem

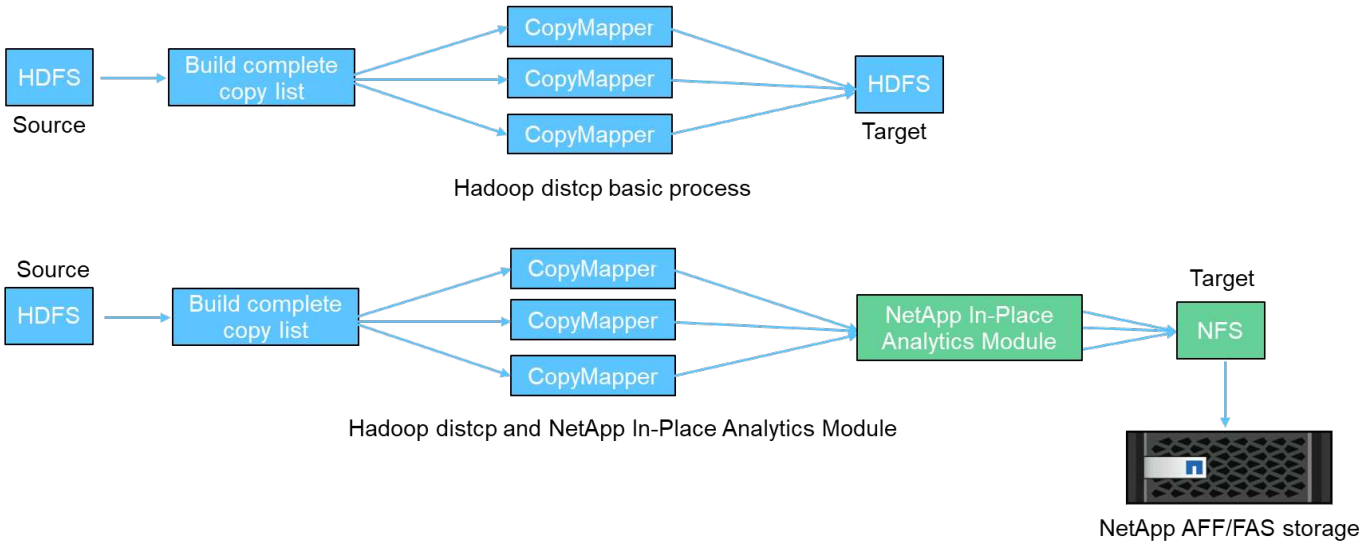
IBM GPFS ist ein Enterprise-Dateisystem, das eine Alternative zu HDFS bietet. GPFS bietet für Anwendungen die Flexibilität, die Blockgröße und das Replikationslayout zu bestimmen, was eine gute Performance und Effizienz bietet.

NetApp in-Place-Analysemodule

Das NetApp in-Place-Analysemodul (NIPAM) dient als Treiber für Hadoop Cluster zum Zugriff auf NFS-Daten. Es verfügt über vier Komponenten: Einen Verbindungspool, einen NFS InputStream, einen Datei-Handle-Cache und einen NFS OutputStream. Weitere Informationen finden Sie unter "TR-4382: NetApp in-Place-Analysemodul"

Hadoop Distributed Copy

Hadoop Distributed Copy (DistCp) ist ein Tool für verteilte Kopien, das für große Cluster- und Clusteraufgaben eingesetzt wird. Dieses Tool verwendet MapReduce für Datenverteilung, Fehlerbehandlung und Reporting. Es erweitert die Liste der Dateien und Verzeichnisse und gibt sie ein, um Aufgaben zuzuordnen, um die Daten aus der Quellliste zu kopieren. Das Bild unten zeigt die DiCp-Operation in HDFS und nicht HDFS.



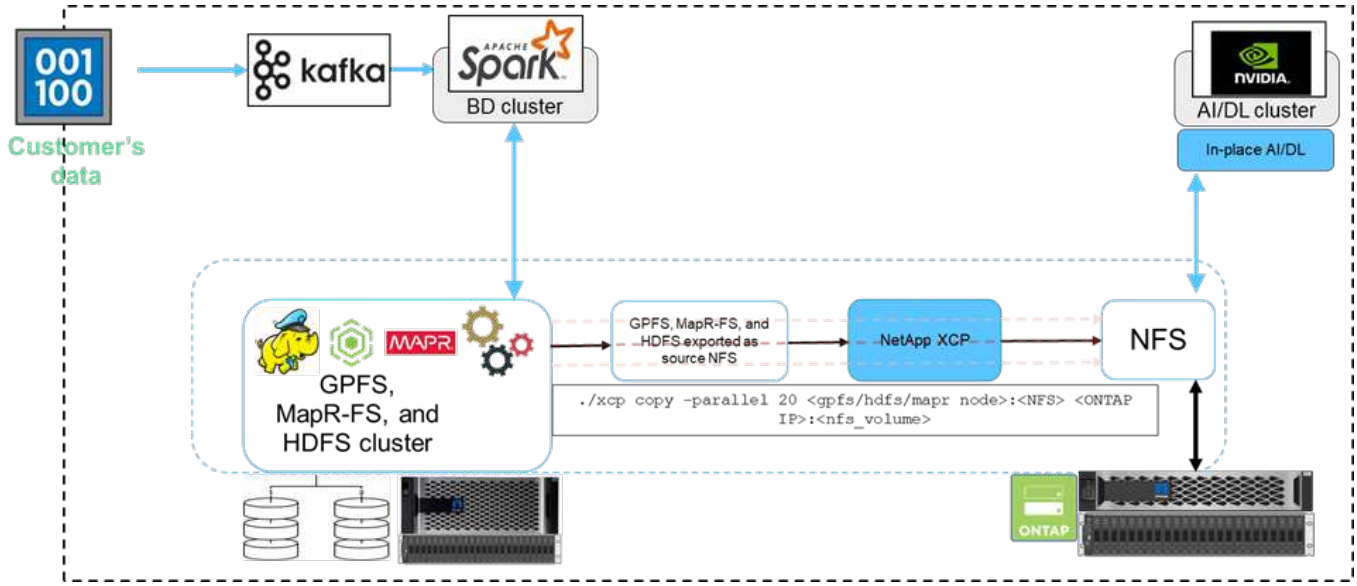
Hadoop DistCp verschiebt Daten zwischen den beiden HDFS-Systemen ohne zusätzlichen Treiber. NetApp liefert den Treiber für nicht-HDFS-Systeme. Für ein NFS-Ziel bietet NIPAM den Treiber, Daten zu kopieren, die Hadoop DistCp verwendet, um mit NFS-Zielen beim Kopieren von Daten zu kommunizieren.

NetApp Cloud Volumes Service

Die NetApp Cloud Volumes Service ist ein Cloud-nativer Fileservice mit höchster Performance. Dieser Service hilft Kunden, ihre Produkteinführungszeiten zu verkürzen, indem sie ihre Ressourcen schnell nach oben oder unten einrichten und NetApp Funktionen zur Steigerung der Produktivität und Reduzierung der Mitarbeiterausfallzeiten nutzen. Die Cloud Volumes Service ist die richtige Alternative für Disaster Recovery und Backups in der Cloud, da sie den Platzbedarf im Datacenter reduziert und den Verbrauch von nativem Public-Cloud-Storage verringert.

NetApp XCP

Bei NetApp XCP handelt es sich um eine Client-Software, die eine schnelle und zuverlässige Datenmigration zwischen NetApp und NetApp zu ermöglichen. Dieses Tool dient zum Kopieren einer großen Menge unstrukturierter NAS-Daten von einem beliebigen NAS-System auf einen NetApp Storage Controller. Das XCP Migration Tool verwendet eine Multicore-Multichannel-I/O-Streaming-Engine, die viele Anfragen parallel verarbeitet, z. B. Datenmigration, Datei- oder Verzeichnislisten und Speicherplatzberichte. Dies ist das NetApp Datenmigrationstool standardmäßig. Mit XCP können Daten von einem Hadoop Cluster und HPC auf einen NetApp NFS Storage kopiert werden. Die folgende Abbildung zeigt den Datentransfer aus einem Hadoop und HPC Cluster auf ein NetApp NFS-Volume mit XCP.



NetApp Cloud Sync

NetApp Cloud Sync ist eine hybride Datenreplizierungssoftware als Service, die NFS, S3 und CIFS Daten nahtlos und sicher zwischen lokalem Storage und Cloud Storage überträgt und synchronisiert. Diese Software wird für Datenmigration, Archivierung, Zusammenarbeit, Analysen usw. verwendet. Nach der Datenübertragung synchronisiert Cloud Sync kontinuierlich die Daten zwischen Quelle und Ziel. In Zukunft wird das Delta übertragen. Außerdem werden die Daten in Ihrem eigenen Netzwerk, in der Cloud oder lokal gesichert. Diese Software basiert auf einem Pay-as-you-go-Modell, das eine kostengünstige Lösung bietet und Monitoring- und Berichtsfunktionen für Ihren Datentransfer bereitstellt.

"Als Nächstes: Herausforderungen für Kunden."

Herausforderungen für Kunden

"Zurück: Einführung."

Beim Zugriff auf Daten aus Big-Data-Analysen für den KI-Betrieb könnten Kunden die folgenden Herausforderungen bewältigen:

- Kundendaten liegen in einem Data-Lake-Repository. Der Data Lake kann verschiedene Datentypen enthalten, darunter strukturierte, unstrukturierte, halbstrukturierte, Log-Dateien und Machine-to-Machine-Daten. Alle diese Datentypen müssen in KI-Systemen verarbeitet werden.
- Die KI ist nicht mit Hadoop-Dateisystemen kompatibel. Eine typische KI-Architektur kann nicht direkt auf HDFS- und HCFS-Daten zugreifen, die in ein KI-verständliches File-System (NFS) verschoben werden müssen.
- Die Verschiebung von Data-Lake-Daten in die KI erfordert normalerweise spezielle Prozesse. Die Datenmenge im Data Lake kann sehr groß sein. Ein Kunde muss über eine effiziente, hohe Durchsatzleistung und eine kostengünstige Möglichkeit verfügen, Daten in KI-Systeme zu verschieben.
- Synchronisieren von Daten Wenn ein Kunde Daten zwischen der Big Data-Plattform und der KI synchronisieren möchte, können die über KI verarbeiteten Daten manchmal mit Big Data für die analytische Verarbeitung verwendet werden.

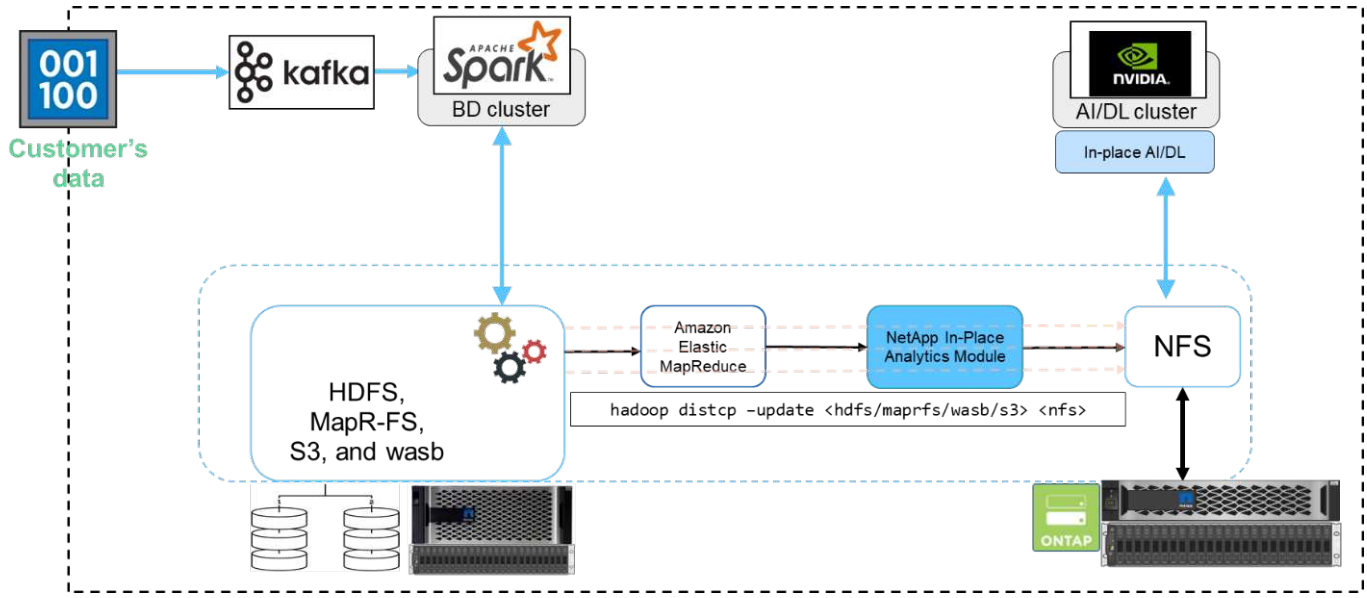
"Als Nächstes: Data Mover-Lösung."

Data Mover-Lösung

"Früher: Herausforderungen für Kunden."

In einem Big-Data-Cluster werden die Daten in HDFS oder HCFS gespeichert, z. B. MapR-FS, Windows Azure Storage Blob, S3 oder Google Filesystem. Wir haben die Tests mit HDFS, MapR-FS und S3 als Quelle durchgeführt, um Daten mithilfe von NIPAM in den NetApp ONTAP-NFS-Export zu kopieren `hadoop distcp` Befehl aus der Quelle.

Das folgende Diagramm zeigt die typische Datenverschiebung von einem Spark-Cluster mit HDFS-Storage auf ein NetApp ONTAP-NFS-Volume, sodass NVIDIA KI-Vorgänge verarbeiten kann.



Der `hadoop distcp` Befehl kopiert die Daten über das MapReduce-Programm. NIPAM funktioniert mit MapReduce als Treiber für den Hadoop Cluster beim Kopieren der Daten. NIPAM kann eine Last für einen Export über mehrere Netzwerkschnittstellen verteilen. Dieser Prozess maximiert den Netzwerkdurchsatz, indem die Daten beim Kopieren der Daten von HDFS oder HCFS auf NFS über mehrere Netzwerkschnittstellen verteilt werden.

NIPAM wird nicht mit MapR unterstützt oder zertifiziert.

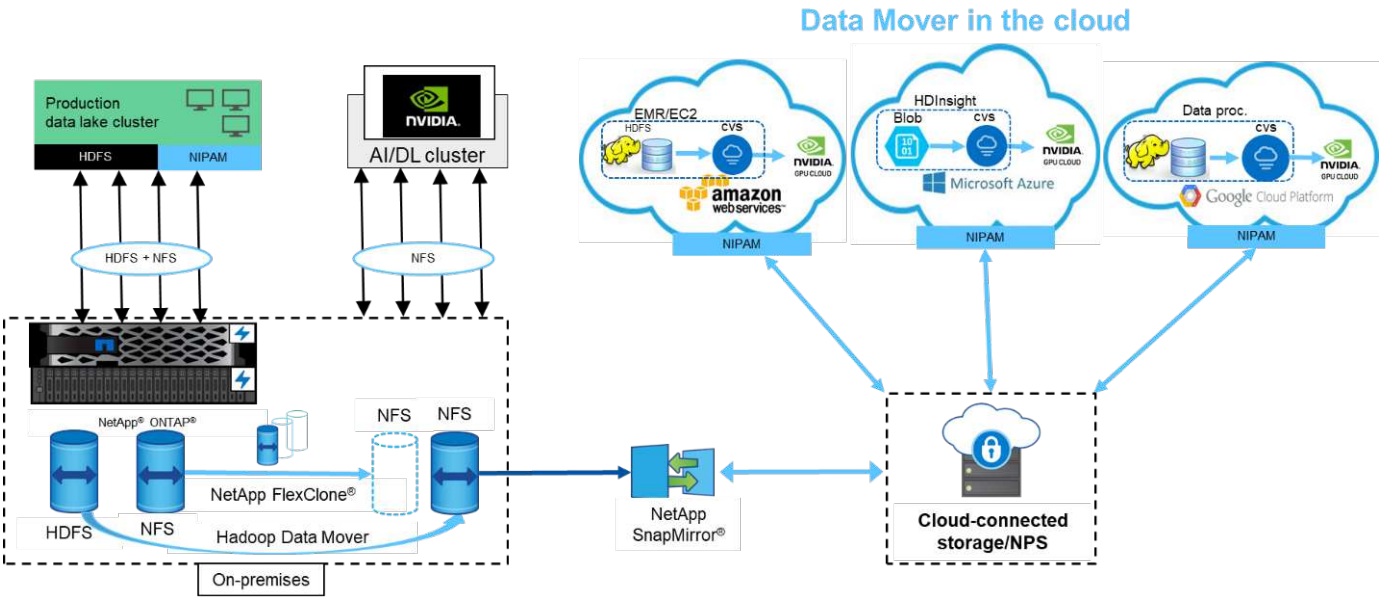
"Next: Data Mover Solution for KI."

Data Mover-Lösung für KI

"Früher: Data Mover-Lösung."

Die Data Mover-Lösung für KI basiert auf der Anforderung der Kunden, Hadoop Daten vom KI-Betrieb zu verarbeiten. NetApp verschiebt Daten mithilfe von NIPAM von HDFS in NFS. In einem Anwendungsfall musste der Kunde Daten on-Premises zu NFS verschieben und ein anderer Kunde Daten von Windows Azure Storage Blob zu Cloud Volumes Service verschieben, um die Daten aus den GPU-Cloud-Instanzen in der Cloud zu verarbeiten.

Details zur Data Mover-Lösung:



Die Entwicklung der Data Mover-Lösung ist wie folgt nötig:

1. ONTAP SAN bietet HDFS und NAS stellt die NFS-Volumes über NIPAM in den produktiven Data-Lake-Cluster bereit.
2. Die Kundendaten sind in HDFS und NFS. Die NFS-Daten können Produktionsdaten von anderen Applikationen sein, die für Big-Data-Analysen und KI-Vorgänge verwendet werden.
3. Die NetApp FlexClone Technologie erstellt einen Klon des Produktions-NFS-Volumes und stellt ihn vor Ort dem KI-Cluster bereit.
4. Daten aus einer HDFS SAN LUN werden mit NIPAM und dem in ein NFS-Volume kopiert `hadoop distcp` Befehl. NIPAM verwendet die Bandbreite mehrerer Netzwerkschnittstellen zum Datentransfer. Dieser Prozess verkürzt die Kopierzeit der Daten, sodass mehr Daten übertragen werden können.
5. Beide NFS-Volumes werden dem KI-Cluster für KI-Vorgänge bereitgestellt.
6. Zur Verarbeitung von On-Premises-NFS-Daten mit GPUs in der Cloud werden die NFS-Volumes mit NetApp SnapMirror Technologie in NetApp Private Storage (NPS) gespiegelt und bei GPUs an Cloud-Service-Provider angehängt.
7. Der Kunde möchte Daten in EC2/EMR-, HDInsight- oder DataProc-Services in GPUs von Cloud-Service-Providern verarbeiten. Beim Hadoop Data Mover werden die Daten mit NIPAM und dem Service von Hadoop auf die Cloud Volumes Services verschoben `hadoop distcp` Befehl.
8. Die Cloud Volumes Service-Daten werden über das NFS-Protokoll KI bereitgestellt.über AI aufbereitete Daten können über NIPAM, SnapMirror und NPS an einen On-Premises-Standort für Big Data-Analysen neben dem NVIDIA Cluster gesendet werden.

In diesem Szenario verfügt der Kunde über große Dateidaten im NAS-System an einem Remote-Standort, der für die KI-Verarbeitung auf dem NetApp Storage Controller vor Ort benötigt wird. In diesem Szenario ist es besser, mit dem XCP Migration Tool die Daten mit einer schnelleren Geschwindigkeit zu migrieren.

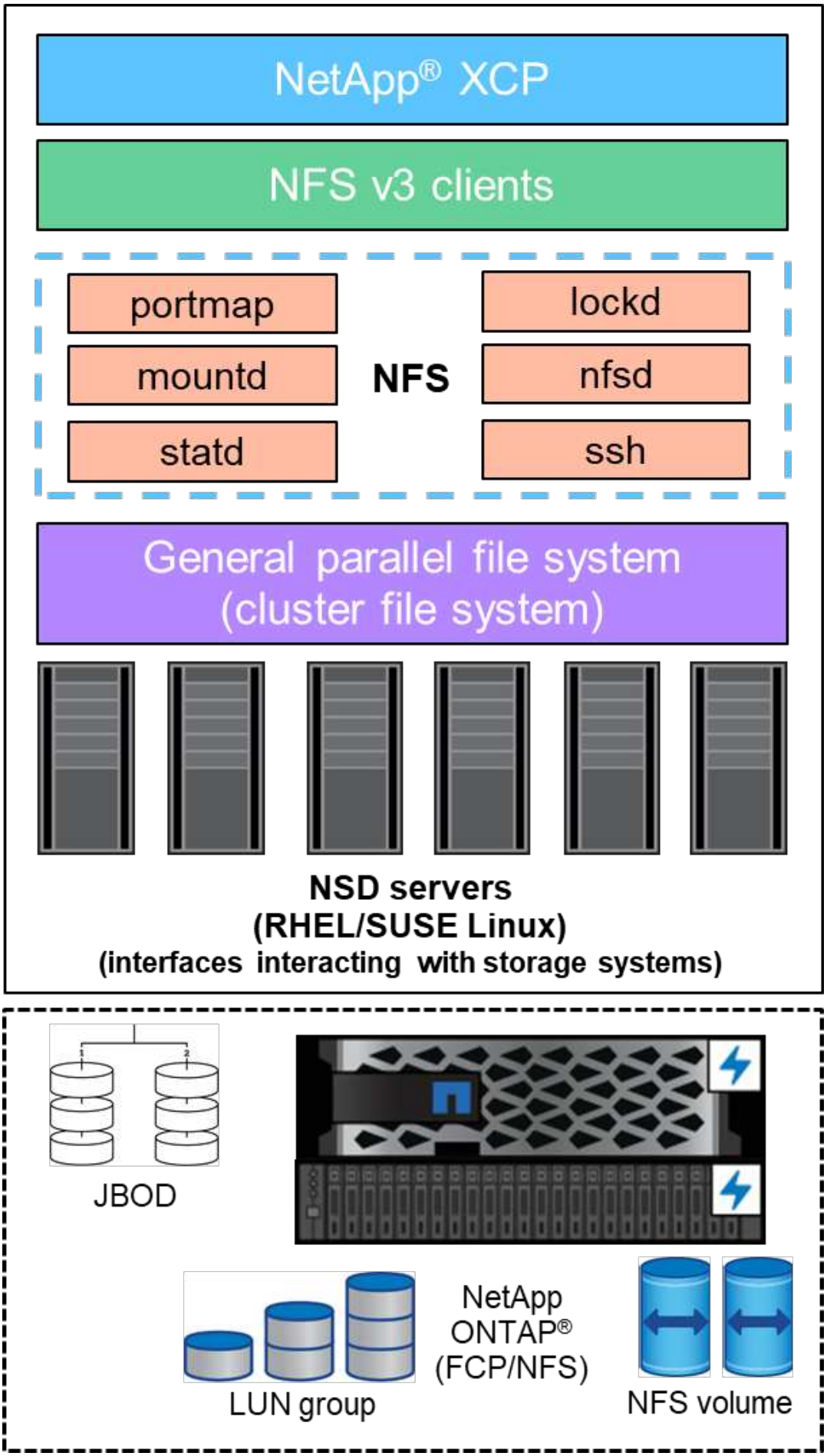
Der Hybrid-Anwendungsfall kann mit Cloud Sync On-Premises-Daten von NFS-, CIFS- und S3-Daten in die Cloud migrieren und umgekehrt für die KI-Verarbeitung verwenden. Dazu werden GPUs wie die in einem NVIDIA-Cluster verwendet. Für die NFS-Datenmigration zu NetApp ONTAP-NFS werden sowohl Cloud Sync als auch das XCP Migrationstool verwendet.

"Weiter: GPFS auf NetApp ONTAP-NFS."

GPFS zu NetApp ONTAP-NFS

"Früher: Data Mover-Lösung für KI."

In dieser Validierung verwendeten wir vier Server als NSD-Server (Network Shared Disk), um physische Laufwerke für GPFS bereitzustellen. GPFS wird auf den NSD-Laufwerken erstellt, um sie als NFS-Exporte zu exportieren, sodass NFS-Clients auf sie zugreifen können, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wir haben XCP verwendet, um die Daten aus dem GPFS- exportierten NFS in ein NetApp NFS-Volume zu kopieren.


NetApp® XCP
NFS v3 clients
portmap
mountd
statd
NFS
lockd
nfsd
ssh
General parallel file system
(cluster file system)
NSD servers
(RHEL/SUSE Linux)
(interfaces interacting with storage systems)
JBOD
LUN group
NetApp
ONTAP®
(FCP/NFS)
NFS volume

Grundlagen des GPFS

Die folgenden Node-Typen werden in GPFS verwendet:

- **Admin-Knoten.** gibt ein optionales Feld mit einem Knotennamen an, der von den Administrationsbefehlen zur Kommunikation zwischen Knoten verwendet wird. Beispiel: Der Admin-Node `mastr-51.netapp.com` Könnte eine Netzwerkprüfung an alle anderen Knoten im Cluster weiterleiten.
- **Quorum Node.** bestimmt, ob ein Knoten im Pool von Knoten enthalten ist, aus denen Quorum abgeleitet wird. Sie benötigen mindestens einen Node als Quorum-Node.
- **Manager Node.** gibt an, ob ein Knoten Teil des Node-Pools ist, aus dem Dateisystemmanager und Token-Manager ausgewählt werden können. Es ist eine gute Idee, mehr als einen Knoten als einen Manager-Knoten zu definieren. Wie viele Knoten Sie als Manager festlegen, hängt vom Workload und der Anzahl der GPFS-Serverlizenzen ab. Wenn Sie große parallele Jobs ausführen, benötigen Sie möglicherweise mehr Manager-Knoten als in einem Cluster mit vier Knoten, das eine Web-Anwendung unterstützt.
- **NSD Server.** der Server, der jede physische Festplatte für die Verwendung mit GPFS vorbereitet.
- **Protokollknoten.** der Knoten, der GPFS-Daten direkt über jedes SSH-Protokoll (Secure Shell) mit dem NFS teilt. Für diesen Knoten ist eine GPFS-Serverlizenz erforderlich.

Liste der Vorgänge für GPFS, NFS und XCP

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Vorgänge, die GPFS erstellen, GPFS als NFS-Export exportieren und die Daten mithilfe von XCP übertragen.

GPFS erstellen

Gehen Sie zum Erstellen von GPFS wie folgt vor:

1. Laden Sie den Datenzugriff für die Linux-Version auf einem der Server auf einer Spectrum-Scale-Lösung herunter, und installieren Sie ihn.
2. Installieren Sie das Voraussetzungspaket (z. B. Chef) in allen Knoten und deaktivieren Sie Security-Enhanced Linux (SELinux) in allen Knoten.
3. Richten Sie den Installationsknoten ein, und fügen Sie den Admin-Knoten und den GPFS-Knoten zur Cluster-Definitionsdatei hinzu.
4. Fügen Sie den Manager-Knoten, den Quorum-Knoten, die NSD-Server und den GPFS-Knoten hinzu.
5. Fügen Sie die GUI-, Admin- und GPFS-Knoten hinzu, und fügen Sie bei Bedarf einen zusätzlichen GUI-Server hinzu.
6. Fügen Sie einen weiteren GPFS-Knoten hinzu, und überprüfen Sie die Liste aller Knoten.
7. Geben Sie einen Clusternamen, ein Profil, eine Remote-Shell-Binärdatei, eine Binärdatei und einen Portbereich an, der auf allen GPFS-Knoten in der Cluster-Definitionsdatei festgelegt werden soll.
8. Zeigen Sie die GPFS-Konfigurationseinstellungen an, und fügen Sie einen zusätzlichen Admin-Node hinzu.
9. Deaktivieren Sie die Datenerfassung, und laden Sie das Datenpaket auf das IBM Support Center hoch.
10. Aktivieren Sie NTP und überprüfen Sie die Konfigurationen vor der Installation.
11. Konfiguration, Erstellung und Prüfung der NSD-Festplatten
12. Erstellen Sie das GPFS.
13. Montieren Sie das GPFS.

14. Prüfen und geben Sie die erforderlichen Berechtigungen für das GPFS an.
15. Prüfen Sie das GPFS-Lesen und Schreiben, indem Sie das ausführen `dd` Befehl.

GPFS in NFS exportieren

So exportieren Sie das GPFS in NFS:

1. Exportieren Sie GPFS als NFS über das `/etc/exports` Datei:
2. Installieren Sie die erforderlichen NFS-Server-Pakete.
3. Starten Sie den NFS-Service.
4. Listen Sie die Dateien im GPFS auf, um den NFS-Client zu validieren.

Konfigurieren Sie den NFS-Client

Gehen Sie wie folgt vor, um den NFS-Client zu konfigurieren:

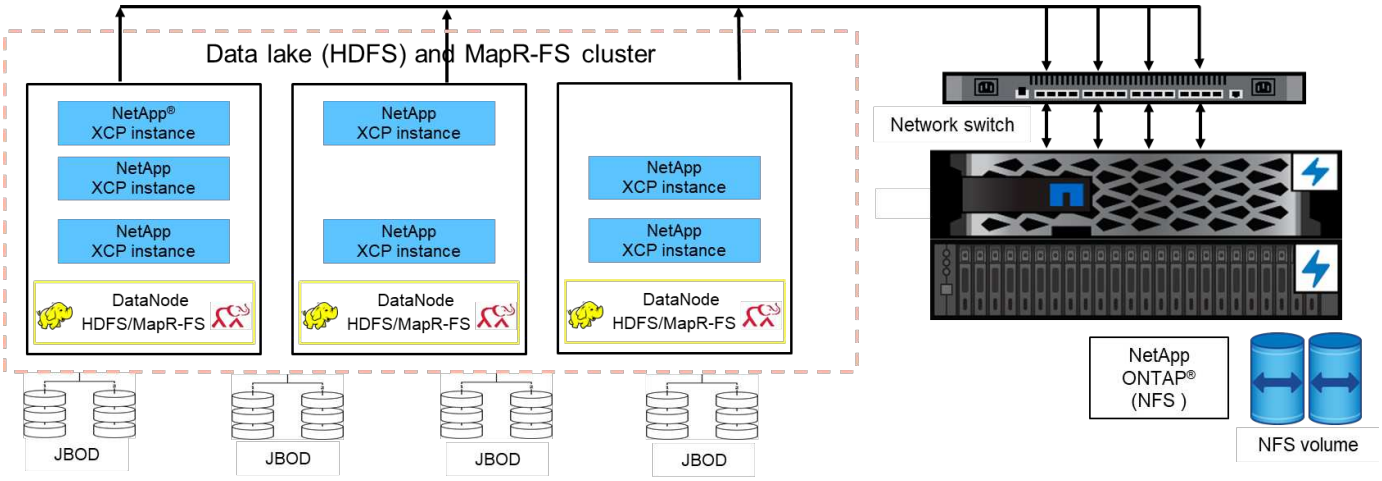
1. Exportieren Sie das GPFS als NFS über das `/etc/exports` Datei:
2. Starten Sie die NFS-Client-Dienste.
3. Mounten Sie das GPFS über das NFS-Protokoll auf dem NFS-Client.
4. Überprüfen Sie die Liste der GPFS-Dateien im angehängten NFS-Ordner.
5. Verschieben Sie die Daten mit XCP von GPFS, exportiertes NFS zu NetApp NFS.
6. GPFS-Dateien auf dem NFS-Client validieren.

"Als Nächstes: HDFS und MapR-FS auf ONTAP NFS"

HDFS und MapR-FS auf ONTAP NFS

"Früher: GPFS zu NetApp ONTAP NFS."

Bei dieser Lösung hat NetApp die Migration von Daten von Data Lake (HDFS) und MapR Cluster-Daten zu ONTAP NFS validiert. Die Daten residierten in MapR-FS und HDFS. NetApp XCP führte ein neues Feature ein, das die Daten direkt von einem verteilten Dateisystem wie HDFS und MapR-FS in ONTAP NFS migriert. XCP verwendet asynchrone Threads und HDFS C-API-Aufrufe zur Kommunikation und Übertragung von Daten aus MapR- FS sowie HDFS. Die folgende Abbildung zeigt die Datenmigration von Data Lake (HDFS) und MapR-FS zu ONTAP NFS. Mit dieser neuen Funktion, müssen Sie nicht die Quelle als NFS-Share exportieren.



Warum wechseln Kunden von HDFS und MapR-FS zu NFS?

Die meisten Hadoop Distributionen wie Cloudera und Hortonworks verwenden HDFS und MapR Distributionen verwendet zum Speichern von Daten ihr eigenes Filesystem namens MapR-FS. HDFS- und MapR-FS-Daten bieten Data Scientists wertvolle Einblicke, die in Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) verwendet werden können. Die Daten in HDFS und MapR-FS werden nicht gemeinsam genutzt, d. h. sie können nicht von anderen Applikationen verwendet werden. Kunden sind auf der Suche nach gemeinsam genutzten Daten, insbesondere im Bankensektor, in dem vertrauliche Kundendaten von mehreren Applikationen genutzt werden. Die neueste Version von Hadoop (3.x oder höher) unterstützt die NFS-Datenquelle, auf die ohne zusätzliche Software von Drittanbietern zugegriffen werden kann. Bei der neuen NetApp XCP Funktion können die Daten direkt von HDFS und MapR-FS auf NetApp NFS verschoben werden, um den Zugriff auf mehrere Applikationen zu ermöglichen

Der Test wurde in Amazon Web Services (AWS) durchgeführt, um die Daten von MapR-FS zu NFS für den anfänglichen Performance-Test mit 12 MAPR Nodes und 4 NFS Servern zu übertragen.

	Menge	Größe	VCPU	Speicher	Storage	Netzwerk
NFS-Server	4	I3en.24xlarge	96	488 gib	7500 x NVMe-SSD	100
MapR Nodes	12	I3en.12xlarge	48	384 gib	4x 7500 NVMe-SSD	50

Nach den ersten Tests erhielten wir einen Durchsatz von 20 Gbit/s und konnten 2 PB pro Tag an Daten übertragen.

Weitere Informationen zur HDFS-Datenmigration ohne HDFS-Export in NFS finden Sie im Abschnitt „Implementierungsschritte – NAS“ in "TR-4863: TR-4863: Best-Practice Guidelines for NetApp XCP - Data Mover, File Migration and Analytics".

"Als Nächstes: Geschäftliche Vorteile."

Geschäftsvorteile

"Früher: HDFS und MapR-FS zu ONTAP NFS."

Das Verschieben von Daten von Big Data-Analysen zu KI bietet folgende Vorteile:

- Daten aus verschiedenen Hadoop Filesystemen und GPFS in ein einheitliches NFS-Storage-System extrahieren
- Hadoop – integrierte und automatisierte Möglichkeit zum Datentransfer
- Einsparungen bei der Bibliotheksentwicklung beim Verschieben von Daten von Hadoop Filesystemen
- Maximale Performance durch aggregierten Durchsatz mehrerer Netzwerkschnittstellen aus einer einzigen Datenquelle mithilfe von NIPAM
- Geplante und On-Demand-Methoden zum Datentransfer
- Storage-Effizienz und Managementfunktionalität der Enterprise-Klasse für Unified NFS-Daten mithilfe von ONTAP Datenmanagement-Software
- Mit der Hadoop Methode zur Datenübertragung entstehen keine Kosten für Datenverschiebungen

"Weiter: GPFS zu NFS-detaillierte Schritte."

GPFS zu NFS - detaillierte Schritte

"Früher: Geschäftsvorteile."

In diesem Abschnitt werden die detaillierten Schritte aufgeführt, die erforderlich sind, um GPFS zu konfigurieren und Daten mithilfe von NetApp XCP in NFS zu verschieben.

Konfigurieren Sie GPFS

1. Laden Sie Spectrum Scale Data Access für Linux auf einem der Server herunter und installieren Sie ihn.

```
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ls
Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# chmod +x Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-
Linux-install
[root@mastr-51 Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install_folder]# ./Spectrum_Scale_Data_Access-5.0.3.1-x86_64-Linux-
install --manifest
manifest
…
<contents removes to save page space>
…
```

2. Installieren Sie das Voraussetzungspaket (einschließlich Chef und Kernel Header) auf allen Knoten.

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; rpm -ivh  /gpfs_install/chef* "; done
mastr-51.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
```

```
Preparing...
########################################
package chef-13.6.4-1.el7.x86_64 is already installed
mastr-53.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-136.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-138.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
workr-140.netapp.com
warning: /gpfs_install/chef-13.6.4-1.el7.x86_64.rpm: Header V4 DSA/SHA1
Signature, key ID 83ef826a: NOKEY
Preparing...
########################################
Updating / installing...
chef-13.6.4-1.el7
########################################
Thank you for installing Chef!
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
[root@mastr-51 installer]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; yumdownloader kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64 ; rpm -Uvh --oldpackage kernel-headers-3.10.0-
862.3.2.el7.x86_64.rpm"; done
mastr-51.netapp.com
Loaded plugins: priorities, product-id, subscription-manager
```

```
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-957.21.2.el7
########################################
mastr-53.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
########################################
workr-136.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Repository ambari-2.7.3.0 is listed more than once in the configuration
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
########################################
workr-138.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
package kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7.x86_64 is already installed
workr-140.netapp.com
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Preparing...
########################################
Updating / installing...
kernel-headers-3.10.0-862.3.2.el7
########################################
Cleaning up / removing...
kernel-headers-3.10.0-862.11.6.el7
########################################
[root@mastr-51 installer]#
```

3. Deaktivieren Sie SELinux in allen Knoten.

```
[root@mastr-51 5.0.3.1]# for i in 51 53 136 138 140  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; sudo setenforce 0"; done
mastr-51.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
mastr-53.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-136.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-138.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
workr-140.netapp.com
setenforce: SELinux is disabled
[root@mastr-51 5.0.3.1]#
```

4. Richten Sie den Installations-Node ein.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale setup -s 10.63.150.51
[ INFO  ] Installing prerequisites for install node
[ INFO  ] Existing Chef installation detected. Ensure the PATH is
configured so that chef-client and knife commands can be run.
[ INFO  ] Your control node has been configured to use the IP
10.63.150.51 to communicate with other nodes.
[ INFO  ] Port 8889 will be used for chef communication.
[ INFO  ] Port 10080 will be used for package distribution.
[ INFO  ] Install Toolkit setup type is set to Spectrum Scale (default).
If an ESS is in the cluster, run this command to set ESS mode:
./spectrumscale setup -s server_ip -st ess
[ INFO  ] SUCCESS
[ INFO  ] Tip : Designate protocol, nsd and admin nodes in your
environment to use during install:./spectrumscale -v node add <node> -p
-a -n
[root@mastr-51 installer]#
```

5. Fügen Sie den Admin-Knoten und den GPFS-Knoten zur Cluster-Definitionsdatei hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-51 -a
[ INFO  ] Adding node mastr-51.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Setting mastr-51.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

6. Fügen Sie den Manager-Knoten und den GPFS-Knoten hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -m
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node mastr-53.netapp.com as a manager node.
[root@mastr-51 installer]#
```

7. Fügen Sie den Quorum-Knoten und den GPFS-Knoten hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -q
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-136.netapp.com as a quorum node.
[root@mastr-51 installer]#
```

8. Fügen Sie die NSD-Server und den GPFS-Knoten hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-138 -n
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as a GPFS node.
[ INFO  ] Adding node workr-138.netapp.com as an NSD server.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip :If all node designations are complete, add NSDs to your
cluster definition and define required filessytems:./spectrumscale nsd
add <device> -p <primary node> -s <secondary node> -fs <file system>
[root@mastr-51 installer]#
```

9. Fügen Sie die GUI-, Admin- und GPFS-Nodes hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -g
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-136 -a
[ INFO  ] Setting workr-136.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

10. Fügen Sie einen weiteren GUI-Server hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add mastr-53 -g
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as a GUI server.
[root@mastr-51 installer]#
```

11. Fügen Sie einen weiteren GPFS-Knoten hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add workr-140
[ INFO  ] Adding node workr-140.netapp.com as a GPFS node.
[root@mastr-51 installer]#
```

12. Alle Nodes überprüfen und auflisten.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node list
[ INFO  ] List of nodes in current configuration:
[ INFO  ] [Installer Node]
[ INFO  ] 10.63.150.51
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Cluster Details]
[ INFO  ] No cluster name configured
[ INFO  ] Setup Type: Spectrum Scale
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Extended Features]
[ INFO  ] File Audit logging     : Disabled
[ INFO  ] Watch folder           : Disabled
[ INFO  ] Management GUI         : Enabled
[ INFO  ] Performance Monitoring : Disabled
[ INFO  ] Callhome               : Enabled
[ INFO  ]
[ INFO  ] GPFS                 Admin  Quorum  Manager   NSD   Protocol
GUI   Callhome   OS   Arch
[ INFO  ] Node                  Node   Node     Node   Server   Node
Server  Server
[ INFO  ] mastr-51.netapp.com    X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] mastr-53.netapp.com                    X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-136.netapp.com   X       X
X             rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-138.netapp.com                          X
rhel7  x86_64
[ INFO  ] workr-140.netapp.com
rhel7  x86_64
[ INFO  ]
[ INFO  ] [Export IP address]
[ INFO  ] No export IP addresses configured
[root@mastr-51 installer]#
```

13. Geben Sie einen Cluster-Namen in der Cluster-Definitionsdatei an.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -c mastr-
51.netapp.com
[ INFO  ] Setting GPFS cluster name to mastr-51.netapp.com
[root@mastr-51 installer]#
```

14. Geben Sie das Profil an.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -p default
[ INFO  ] Setting GPFS profile to default
[root@mastr-51 installer]#
Profiles options: default [gpfsProtocolDefaults], random I/O
[gpfsProtocolsRandomIO], sequential I/O [gpfsProtocolDefaults], random
I/O [gpfsProtocolRandomIO]
```

15. Geben Sie die Remote-Shell-Binärdatei an, die vom GPFS verwendet werden soll; verwenden Sie `-r argument`.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -r /usr/bin/ssh
[ INFO  ] Setting Remote shell command to /usr/bin/ssh
[root@mastr-51 installer]#
```

16. Geben Sie die Binärdatei an, die vom GPFS verwendet werden soll; verwenden `-rc argument`.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -rc /usr/bin/scp
[ INFO  ] Setting Remote file copy command to /usr/bin/scp
[root@mastr-51 installer]#
```

17. Geben Sie den für alle GPFS-Knoten zu eingestellten Portbereich an; verwenden Sie `-e argument`.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs -e 60000-65000
[ INFO  ] Setting GPFS Daemon communication port range to 60000-65000
[root@mastr-51 installer]#
```

18. Zeigen Sie die GPFS-Konfigurationseinstellungen an.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config gpfs --list
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] GPFS cluster name is mastr-51.netapp.com.
[ INFO  ] GPFS profile is default.
[ INFO  ] Remote shell command is /usr/bin/ssh.
[ INFO  ] Remote file copy command is /usr/bin/scp.
[ INFO  ] GPFS Daemon communication port range is 60000-65000.
[root@mastr-51 installer]#
```

19. Fügen Sie einen Admin-Node hinzu.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale node add 10.63.150.53 -a
[ INFO  ] Setting mastr-53.netapp.com as an admin node.
[ INFO  ] Configuration updated.
[ INFO  ] Tip : Designate protocol or nsd nodes in your environment to
use during install:./spectrumscale node add <node> -p -n
[root@mastr-51 installer]#
```

20. Deaktivieren Sie die Datenerfassung, und laden Sie das Datenpaket auf das IBM Support Center hoch.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale callhome disable
[ INFO  ] Disabling the callhome.
[ INFO  ] Configuration updated.
[root@mastr-51 installer]#
```

21. Aktivieren Sie NTP.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ WARN  ] No value for Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) in clusterdefinition file.
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -s 10.63.150.51
[ WARN  ] The NTP package must already be installed and full
bidirectional access to the UDP port 123 must be allowed.
[ WARN  ] If NTP is already running on any of your nodes, NTP setup will
be skipped. To stop NTP run 'service ntpd stop'.
[ WARN  ] NTP is already on
[ INFO  ] Setting Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO
space between multiple IPs) to 10.63.150.51
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -e on
[ WARN  ] NTP is already on
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale config ntp -l
[ INFO  ] Current settings are as follows:
[ INFO  ] Upstream NTP Servers(comma separated IP's with NO space
between multiple IPs) is 10.63.150.51.
[root@mastr-51 installer]#

[root@mastr-51 installer]# service ntpd start
Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service
[root@mastr-51 installer]# service ntpd status
Redirecting to /bin/systemctl status ntpd.service
● ntpd.service - Network Time Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpd.service; enabled; vendor
preset: disabled)
```

```
   Active: active (running) since Tue 2019-09-10 14:20:34 UTC; 1s ago
  Process: 2964 ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS
(code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2965 (ntpd)
   CGroup: /system.slice/ntpd.service
           └─2965 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g

Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: ntp_io: estimated max
descriptors: 1024, initial socket boundary: 16
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 0
v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen and drop on 1
v6wildcard :: UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 2 lo
127.0.0.1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 3
enp4s0f0 10.63.150.51 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 4 lo
::1 UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listen normally on 5
enp4s0f0 fe80::219:99ff:feef:99fa UDP 123
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: Listening on routing
socket on fd #22 for interface updates
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c016 06 restart
Sep 10 14:20:34 mastr-51.netapp.com ntpd[2965]: 0.0.0.0 c012 02 freq_set
kernel 11.890 PPM
[root@mastr-51 installer]#
```

22. Vor der Installation die Konfigurationen überprüfen.

```
[root@mastr-51 installer]# ./spectrumscale install -pr
[ INFO  ] Logging to file: /usr/lpp/mmfs/5.0.3.1/installer/logs/INSTALL-
PRECHECK-10-09-2019_14:51:43.log
[ INFO  ] Validating configuration
[ INFO  ] Performing Chef (deploy tool) checks.
[ WARN  ] NTP is already running on: mastr-51.netapp.com. The install
toolkit will no longer setup NTP.
[ INFO  ] Node(s): ['workr-138.netapp.com'] were defined as NSD node(s)
but the toolkit has not been told about any NSDs served by these node(s)
nor has the toolkit been told to create new NSDs on these node(s). The
install will continue and these nodes will be assigned server licenses.
If NSDs are desired, either add them to the toolkit with
<./spectrumscale nsd add> followed by a <./spectrumscale install> or add
them manually afterwards using mmcrnsd.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure file audit logging as it
has been disabled.
[ INFO  ] Install toolkit will not configure watch folder as it has been
disabled.
[ INFO  ] Checking for knife bootstrap configuration...
[ INFO  ] Performing GPFS checks.
[ INFO  ] Running environment checks
[ INFO  ] Skipping license validation as no existing GPFS cluster
detected.
[ INFO  ] Checking pre-requisites for portability layer.
[ INFO  ] GPFS precheck OK
[ INFO  ] Performing Performance Monitoring checks.
[ INFO  ] Running environment checks for Performance Monitoring
[ INFO  ] Performing GUI checks.
[ INFO  ] Performing FILE AUDIT LOGGING checks.
[ INFO  ] Running environment checks for file  Audit logging
[ INFO  ] Network check from admin node workr-136.netapp.com to all
other nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-51.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] Network check from admin node mastr-53.netapp.com to all other
nodes in the cluster passed
[ INFO  ] The install toolkit will not configure call home as it is
disabled. To enable call home, use the following CLI command:
./spectrumscale callhome enable
[ INFO  ] Pre-check successful for install.
[ INFO  ] Tip : ./spectrumscale install
[root@mastr-51 installer]#
```

23. Konfigurieren Sie die NSD-Festplatten.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# cat disk.1st
%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd1
servers=workr-136
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1

%nsd: device=/dev/sdf
nsd=nsd2
servers=workr-138
usage=dataAndMetadata
failureGroup=1
```

24. Erstellen Sie die NSD-Festplatten.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrnsd -F disk.1st -v no
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Processing disk sdf
mmcrnsd: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

25. Überprüfen Sie den Status der NSD-Festplatte.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsnsd

 File system   Disk name    NSD servers
---------------------------------------------------------------------------
---
 (free disk)   nsd1         workr-136.netapp.com
 (free disk)   nsd2         workr-138.netapp.com

[root@mastr-51 cluster-test]#
```

26. Erstellen Sie das GPFS.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmcrfs gpfs1 -F disk.1st -B 1M -T /gpfs1

The following disks of gpfs1 will be formatted on node workr-
136.netapp.com:
    nsd1: size 3814912 MB
    nsd2: size 3814912 MB
Formatting file system ...
Disks up to size 33.12 TB can be added to storage pool system.
Creating Inode File
Creating Allocation Maps
Creating Log Files
Clearing Inode Allocation Map
Clearing Block Allocation Map
Formatting Allocation Map for storage pool system
Completed creation of file system /dev/gpfs1.
mmcrfs: Propagating the cluster configuration data to all
  affected nodes.  This is an asynchronous process.
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

27. Montieren Sie das GPFS.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmmount all -a
Tue Oct  8 18:05:34 UTC 2019: mmmount: Mounting file systems ...
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

28. Prüfen und geben Sie die erforderlichen Berechtigungen für das GPFS an.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# mmlsdisk gpfs1
disk         driver   sector     failure holds    holds
storage
name         type       size       group metadata data  status
availability pool
------------ -------- ------ ----------- -------- ----- -------------
------------ ------------
nsd1         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
nsd2         nsd         512           1 Yes      Yes   ready         up
system
[root@mastr-51 cluster-test]#

[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; chmod 777 /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
mastr-53.netapp.com
workr-136.netapp.com
workr-138.netapp.com
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

29. Prüfen Sie das GPFS Lesen und Schreiben, indem Sie das ausführen `dd` Befehl.

```
[root@mastr-51 cluster-test]# dd if=/dev/zero of=/gpfs1/testfile
bs=1024M count=5
5+0 records in
5+0 records out
5368709120 bytes (5.4 GB) copied, 8.3981 s, 639 MB/s
[root@mastr-51 cluster-test]# for i in 51 53 136 138  ; do ssh
10.63.150.$i "hostname; ls -ltrh /gpfs1" ; done;
mastr-51.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
mastr-53.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-136.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
workr-138.netapp.com
total 5.0G
-rw-r--r-- 1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
[root@mastr-51 cluster-test]#
```

GPFS in NFS exportieren

So exportieren Sie GPFS in NFS:

1. Exportieren Sie das GPFS als NFS über das `/etc/exports` Datei:

```
[root@mastr-51 gpfs1]# cat /etc/exports
/gpfs1        *(rw,fsid=745)
[root@mastr-51 gpfs1]
```

2. Installieren Sie die erforderlichen NFS-Server-Pakete.

```
[root@mastr-51 ~]# yum install rpcbind
Loaded plugins: priorities, product-id, search-disabled-repos,
subscription-manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
 Package                                                Arch
Version                                                     Repository
Size
=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
Updating:
 rpcbind                                                x86_64
0.2.0-48.el7                                                rhel-7-
server-rpms                                                 60 k

Transaction Summary
=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
======================
Upgrade  1 Package
```

```
Total download size: 60 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/2
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
2/2

Updated:
  rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@mastr-51 ~]#
```

3. Starten Sie den NFS-Service.

```
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mastr-51 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs start
Redirecting to /bin/systemctl start nfs.service
[root@mastr-51 ~]# service nfs status
Redirecting to /bin/systemctl status nfs.service
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled;
vendor preset: disabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
           └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Wed 2019-11-06 16:34:50 UTC; 2s ago
  Process: 24402 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active
gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24383 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
  Process: 24379 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 24383 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Starting NFS server and
services...
Nov 06 16:34:50 mastr-51.netapp.com systemd[1]: Started NFS server and
services.
[root@mastr-51 ~]#
```

4. Listen Sie die Dateien in GPFS auf, um den NFS-Client zu validieren.

```
[root@mastr-51 gpfs1]# df -Th
Filesystem                                  Type      Size  Used Avail
Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22--irmc-root xfs        94G   55G   39G
59% /
devtmpfs                                    devtmpfs   32G     0   32G
0% /dev
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /dev/shm
tmpfs                                       tmpfs      32G  3.3G   29G
11% /run
tmpfs                                       tmpfs      32G     0   32G
0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda7                                   xfs       9.4G  210M  9.1G
3% /boot
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10065
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10068
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/10069
10.63.150.213:/nc_volume3                   nfs4      380G  8.0M  380G
1% /mnt
tmpfs                                       tmpfs     6.3G     0  6.3G
0% /run/user/0
gpfs1                                       gpfs      7.3T  9.1G  7.3T
1% /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
catalog  ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]#
[root@mastr-51 ~]# cd /gpfs1
[root@mastr-51 gpfs1]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@mastr-51 gpfs1]# ls -ltrha
total 5.1G
dr-xr-xr-x   2 root root 8.0K Jan  1  1970 .snapshots
-rw-r--r--   1 root root 5.0G Oct  8 18:10 testfile
dr-xr-xr-x. 30 root root 4.0K Oct  8 18:19 ..
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Nov  5 20:04 ha
drwxrwxrwx   5 root root 256K Nov  5 20:04 .
drwxr-xr-x   4 root root 4.0K Nov  5 20:35 ces
[root@mastr-51 gpfs1]#
```

Konfigurieren Sie den NFS-Client

Gehen Sie wie folgt vor, um den NFS-Client zu konfigurieren:

1. Installieren Sie Pakete im NFS-Client.

```
[root@hdp2 ~]# yum install nfs-utils rpcbind
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
HDP-2.6-GPL-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-2.6-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-GPL-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.0-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-3.1-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-1
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-2
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-3
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-4
| 2.9 kB  00:00:00
HDP-UTILS-1.1.0.22-repo-51
| 2.9 kB  00:00:00
ambari-2.7.3.0
| 2.9 kB  00:00:00
epel/x86_64/metalink
|  13 kB  00:00:00
epel
| 5.3 kB  00:00:00
mysql-connectors-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql-tools-community
| 2.5 kB  00:00:00
mysql56-community
| 2.5 kB  00:00:00
rhel-7-server-optional-rpms
| 3.2 kB  00:00:00
```

```
rhel-7-server-rpms
| 3.5 kB  00:00:00
(1/10): mysql-connectors-community/x86_64/primary_db
|  49 kB  00:00:00
(2/10): mysql-tools-community/x86_64/primary_db
|  66 kB  00:00:00
(3/10): epel/x86_64/group_gz
|  90 kB  00:00:00
(4/10): mysql56-community/x86_64/primary_db
| 241 kB  00:00:00
(5/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(6/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 3.4 MB  00:00:00
(7/10): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:00
(8/10): rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64/primary_db
|  62 MB  00:00:01
(9/10): epel/x86_64/primary_db
| 6.9 MB  00:00:08
(10/10): epel/x86_64/updateinfo
| 1.0 MB  00:00:13
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.61.el7 will be updated
---> Package nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7 will be an update
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-47.el7 will be updated
---> Package rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=========================================================================
===============================================
 Package                 Arch                 Version
Repository                         Size
=========================================================================
===============================================
Updating:
 nfs-utils               x86_64               1:1.3.0-0.65.el7
rhel-7-server-rpms               412 k
 rpcbind                 x86_64               0.2.0-48.el7
rhel-7-server-rpms                60 k

Transaction Summary
=========================================================================
```

```
================================================
Upgrade  2 Packages

Total download size: 472 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
No Presto metadata available for rhel-7-server-rpms
(1/2): rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64.rpm
|  60 kB  00:00:00
(2/2): nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64.rpm
| 412 kB  00:00:00
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Total
1.2 MB/s | 472 kB  00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Updating   : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
1/4
service rpcbind start

  Updating   : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
2/4
  Cleanup    : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
3/4
  Cleanup    : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
4/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.65.el7.x86_64
1/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-48.el7.x86_64
2/4
  Verifying  : rpcbind-0.2.0-47.el7.x86_64
3/4
  Verifying  : 1:nfs-utils-1.3.0-0.61.el7.x86_64
4/4

Updated:
  nfs-utils.x86_64 1:1.3.0-0.65.el7
rpcbind.x86_64 0:0.2.0-48.el7

Complete!
[root@hdp2 ~]#
```

2. Starten Sie die NFS-Client-Dienste.

```
[root@hdp2 ~]# service rpcbind start
Redirecting to /bin/systemctl start rpcbind.service
 [root@hdp2 ~]#
```

3. Mounten Sie das GPFS über das NFS-Protokoll auf dem NFS-Client.

```
[root@hdp2 ~]# mkdir /gpfstest
[root@hdp2 ~]# mount 10.63.150.51:/gpfs1 /gpfstest
[root@hdp2 ~]# df -h
Filesystem                              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root  1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                                   126G   16K  126G   1% /dev/shm
tmpfs                                   126G  510M  126G   1% /run
tmpfs                                   126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                               197M  191M  6.6M  97% /boot
tmpfs                                    26G     0   26G   0% /run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2                95G  5.4G   90G   6% /mnt
10.63.150.51:/gpfs1                     7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfstest
[root@hdp2 ~]#
```

4. Die Liste der GPFS-Dateien im angehängten Ordner NFS validieren.

```
[root@hdp2 ~]# cd /gpfstest/
[root@hdp2 gpfstest]# ls
ces  gpfs-ces  ha  testfile
[root@hdp2 gpfstest]# ls -l
total 5242882
drwxr-xr-x 4 root root       4096 Nov  5 15:35 ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:02 gpfs-ces
drwxr-xr-x 2 root root       4096 Nov  5 15:04 ha
-rw-r--r-- 1 root root 5368709120 Oct  8 14:10 testfile
[root@hdp2 gpfstest]#
```

5. Verschieben Sie die Daten mit XCP vom GPFS- exportierten NFS zum NetApp NFS.

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp copy -parallel 20 10.63.150.51:/gpfs1
10.63.150.213:/nc_volume2/
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Tue Nov  5 12:39:36 2019

xcp: WARNING: your license will expire in less than one week! You can
renew your license at https://xcp.netapp.com
xcp: open or create catalog 'xcp': Creating new catalog in
'10.63.150.51:/gpfs1/catalog'
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name:
autoname_copy_2019-11-11_12.14.07.805223
xcp: mount '10.63.150.51:/gpfs1': WARNING: This NFS server only supports
1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because
changes will often be undetectable.
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 301 MiB in (59.5 MiB/s),
784 KiB out (155 KiB/s), 6s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 725 MiB in (84.6 MiB/s),
1.77 MiB out (206 KiB/s), 11s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.17 GiB in (94.2 MiB/s),
2.90 MiB out (229 KiB/s), 16s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.56 GiB in (79.8 MiB/s),
3.85 MiB out (194 KiB/s), 21s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 1.95 GiB in (78.4 MiB/s),
4.80 MiB out (191 KiB/s), 26s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.35 GiB in (80.4 MiB/s),
5.77 MiB out (196 KiB/s), 31s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 2.79 GiB in (89.6 MiB/s),
6.84 MiB out (218 KiB/s), 36s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.16 GiB in (75.3 MiB/s),
7.73 MiB out (183 KiB/s), 41s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 3.53 GiB in (75.4 MiB/s),
8.64 MiB out (183 KiB/s), 46s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.00 GiB in (94.4 MiB/s),
9.77 MiB out (230 KiB/s), 51s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.46 GiB in (94.3 MiB/s),
10.9 MiB out (229 KiB/s), 56s
 34 scanned, 32 copied, 32 indexed, 1 giant, 4.86 GiB in (80.2 MiB/s),
11.9 MiB out (195 KiB/s), 1m1s
Sending statistics...
34 scanned, 33 copied, 34 indexed, 1 giant, 5.01 GiB in (81.8 MiB/s),
12.3 MiB out (201 KiB/s), 1m2s.
[root@hdp2 linux]#
```

6. GPFS-Dateien auf dem NFS-Client validieren.

```
[root@hdp2 mnt]# df -Th
Filesystem                          Type      Size  Used Avail Use%
Mounted on
/dev/mapper/rhel_stlrx300s6--22-root xfs       1.1T  113G  981G  11% /
devtmpfs                            devtmpfs  126G     0  126G   0%
/dev
tmpfs                               tmpfs     126G   16K  126G   1%
/dev/shm
tmpfs                               tmpfs     126G  518M  126G   1%
/run
tmpfs                               tmpfs     126G     0  126G   0%
/sys/fs/cgroup
/dev/sdd2                           xfs       197M  191M  6.6M  97%
/boot
tmpfs                               tmpfs      26G     0   26G   0%
/run/user/0
10.63.150.213:/nc_volume2           nfs4       95G  5.4G   90G   6%
/mnt
10.63.150.51:/gpfs1                 nfs4      7.3T  9.1G  7.3T   1%
/gpfstest
[root@hdp2 mnt]#
[root@hdp2 mnt]# ls -ltrha
total 128K
dr-xr-xr-x   2 root        root               4.0K Dec 31  1969
.snapshots
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018 data
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult1
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 14  2018
wcresult2
drwxrwxrwx   2 root        root               4.0K Feb 16  2018
wcresult3
-rw-r--r--   1 root        root               2.8K Feb 20  2018
README demo
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:38 scantg
drwxrwxrwx   3 root        root               4.0K Jun 28 13:39
scancopyFromLocal
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f3
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 README
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f9
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f6
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:28 f5
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f4
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop             1.2K Jul  3 19:30 f8
```

```
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f2
-rw-r--r--   1 hdfs        hadoop              1.2K Jul  3 19:30 f7
drwxrwxrwx   2 root        root                4.0K Jul  9 11:14 test
drwxrwxrwx   3 root        root                4.0K Jul 10 16:35
warehouse
drwxr-xr-x   3       10061 tester1             4.0K Jul 15 14:40 sdd1
drwxrwxrwx   3 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 20 17:00
kermkdir
-rw-r--r--   1 testeruser1 hadoopkerberosgroup    0 Aug 21 14:20 newfile
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:13
teragen1copy_3
drwxrwxrwx   2 testeruser1 hadoopkerberosgroup 4.0K Aug 22 10:33
teragen2copy_1
-rw-rwxr--   1 root        hdfs                1.2K Sep 19 16:38 R1
drwx------   3 root        root                4.0K Sep 20 17:28 user
-rw-r--r--   1 root        root                5.0G Oct  8 14:10
testfile
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:02 gpfs-
ces
drwxr-xr-x   2 root        root                4.0K Nov  5 15:04 ha
drwxr-xr-x   4 root        root                4.0K Nov  5 15:35 ces
dr-xr-xr-x. 26 root        root                4.0K Nov  6 11:40 ..
drwxrwxrwx  21 root        root                4.0K Nov 11 12:14 .
drwxrwxrwx   7 nobody      nobody              4.0K Nov 11 12:14 catalog
[root@hdp2 mnt]#
```

"Nächste: MapR-FS auf ONTAP NFS"

MapR-FS zu ONTAP NFS

"Zurück: GPFS zu NFS - Detaillierte Schritte."

Dieser Abschnitt enthält die detaillierten Schritte, die erforderlich sind, um MapR-FS-Daten mithilfe von NetApp XCP in ONTAP-NFS zu verschieben.

1. Stellen Sie drei LUNs für jeden MapR Node bereit und übertragen Sie die LUNs bei allen MapR Nodes.
2. Wählen Sie während der Installation neu hinzugefügte LUNs für MapR Cluster-Festplatten aus, die für MapR-FS verwendet werden.
3. Installieren Sie ein MapR Cluster gemäß dem "Dokumentation zu MapR 6.1".
4. Prüfen Sie die grundlegenden Hadoop Vorgänge mit MapReduce-Befehlen wie `hadoop jar xxx`.
5. Sorgen Sie dafür, dass Kundendaten im MapR-FS gespeichert bleiben. Wir haben beispielsweise mithilfe von Teragen etwa ein Terabyte an Probendaten in MapR-FS generiert.
6. Konfigurieren Sie MapR-FS als NFS-Export.
   a. Deaktivieren Sie den nlockmgr-Service auf allen MapR-Nodes.

```
root@workr-138: ~$ rpcinfo -p
   program vers proto   port  service
    100000    4   tcp    111  portmapper
    100000    3   tcp    111  portmapper
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    4   udp    111  portmapper
    100000    3   udp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100227    3   tcp   2049  nfs_acl
    100003    4   udp   2049  nfs
    100227    3   udp   2049  nfs_acl
    100021    3   udp  55270  nlockmgr
    100021    4   udp  55270  nlockmgr
    100021    3   tcp  35025  nlockmgr
    100021    4   tcp  35025  nlockmgr
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100005    3   tcp   2049  mountd
    100005    1   tcp   2049  mountd
    100005    3   udp   2049  mountd
    100005    1   udp   2049  mountd
root@workr-138: ~$

root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3
root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4
```

b. Exportieren Sie bestimmte Ordner aus MapR-FS auf alle MapR Nodes im `/opt/mapr/conf/exports` Datei: Exportieren Sie den übergeordneten Ordner nicht mit anderen Berechtigungen, wenn Sie Unterordner exportieren.

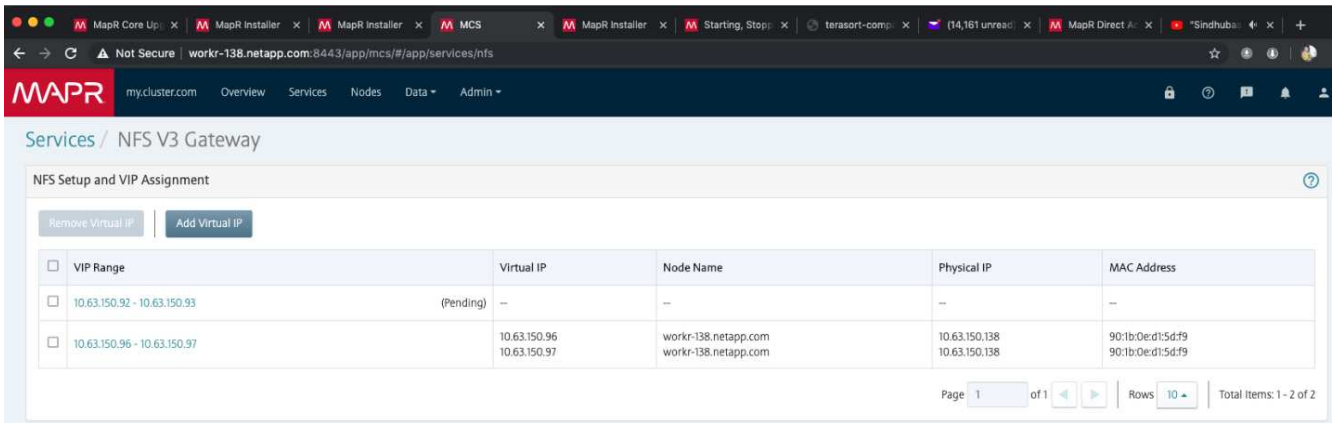
```
[mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports
# Sample Exports file
# for /mapr exports
# <Path> <exports_control>
#access_control -> order is specific to default
# list the hosts before specifying a default for all
#  a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)
#  enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw
# special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable
exporting,
# comment it out. to restrict access use the exports_control
#
#/mapr (rw)
#karthik
/mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)
#to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.
#/mapr/clustername (rw)
#to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)
#/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for
others)
#/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
# export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)
# export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others
#/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)
#to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,
#comment out  /mapr & uncomment
#/mapr/clustername         /alias1 (rw)
#/mapr/clustername/vol     /alias2 (rw)
#/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)
#only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the
mapr path, host options as before
[mapr@workr-138 ~]$
```

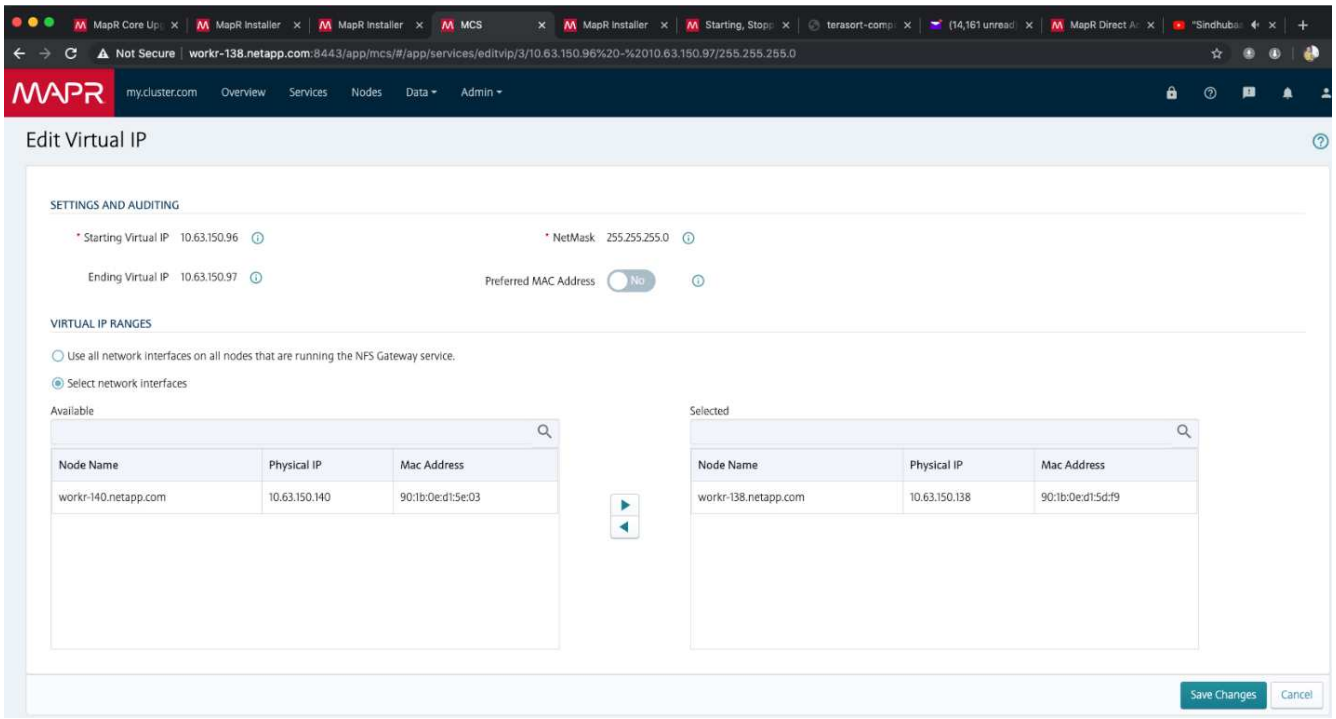
7. Aktualisieren Sie den MapR-FS NFS-Service.

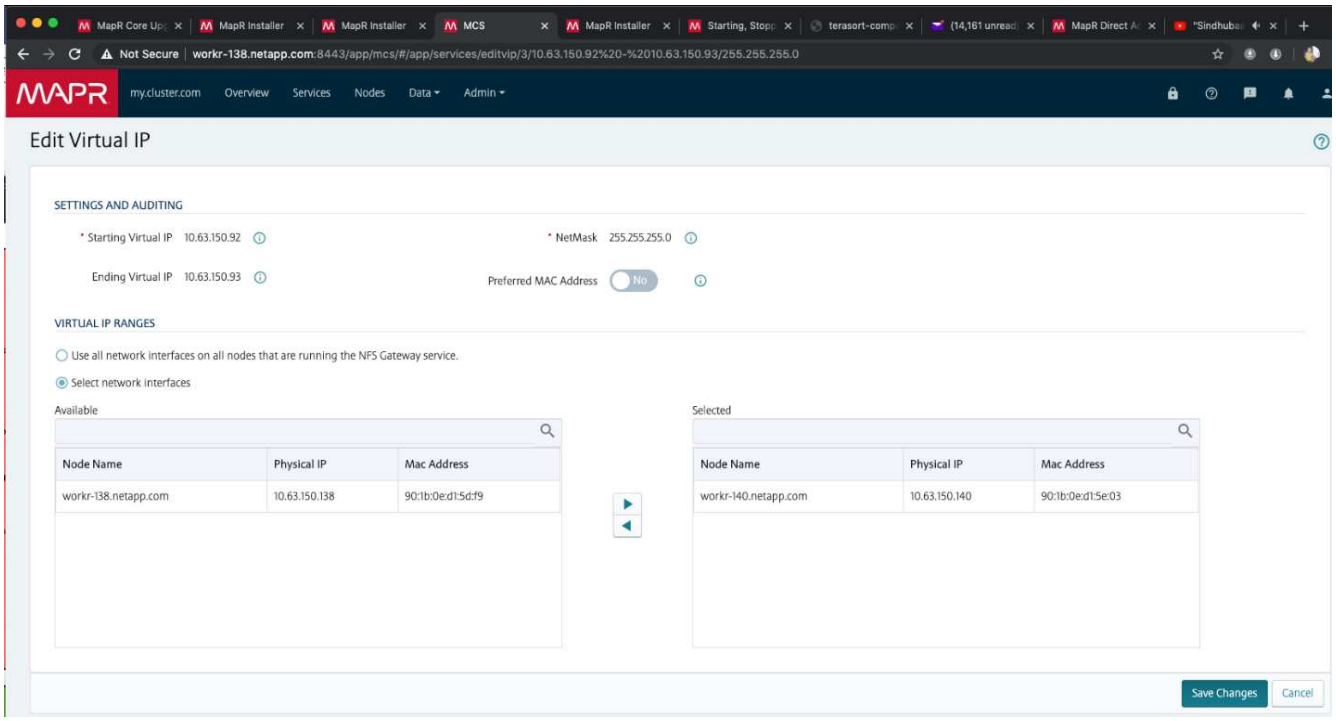
```
root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports
ERROR (22) -  You do not have a ticket to communicate with
127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin
root@workr-138: tmp$ su - mapr
[mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com
[Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]
MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written
to '/tmp/maprticket_5000'
[mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports
```

8. Weisen Sie einem bestimmten Server oder einem Server-Satz im MapR-Cluster einen virtuellen IP-Bereich zu. Anschließend weist das MapR Cluster einem bestimmten Server eine IP für den NFS-Datenzugriff zu. Die IPs ermöglichen eine hohe Verfügbarkeit, was bedeutet, dass im Falle eines Ausfalls eines Servers oder Netzwerks mit einem bestimmten IP die nächste IP aus dem Bereich der IPs für den NFS-Zugriff verwendet werden kann.

> Wenn Sie NFS-Zugriff aus allen MapR Nodes ermöglichen möchten, können Sie jedem Server einen Satz virtueller IPs zuweisen und die Ressourcen aus jedem MapR Node für den NFS-Datenzugriff verwenden.







9. Überprüfen Sie die virtuellen IPs, die auf jedem MapR Node zugewiesen sind, und verwenden Sie sie für den NFS-Datenzugriff.

```
root@workr-138: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-138: ~$
[root@workr-140 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute
ens3f0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
```

```
group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state
DOWN group default qlen 1000
    link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
[root@workr-140 ~]#
```

10. Mounten Sie das NFS- exportierte MapR-FS mit der zugewiesenen virtuellen IP zur Überprüfung des NFS-Vorgangs. Dieser Schritt ist jedoch nicht für den Datentransfer mittels NetApp XCP erforderlich.

```
root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3
/tmp/testmount/
mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options
'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'
mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049
mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out
mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6
mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049
root@workr-138: tmp$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7                84G   48G   37G  57% /
devtmpfs                126G     0  126G   0% /dev
tmpfs                   126G     0  126G   0% /dev/shm
tmpfs                   126G   19M  126G   1% /run
tmpfs                   126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sdd1               3.7T  201G  3.5T   6% /mnt/sdd1
/dev/sda6               946M  220M  726M  24% /boot
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/5000
gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfs1
tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/0
localhost:/mapr         100G     0  100G   0% /mapr
10.63.150.92:/maprnfs3   53T  8.4G   53T   1% /tmp/testmount
root@workr-138: tmp$
```

11. NetApp XCP für die Übertragung von Daten vom MapR-FS NFS Gateway zum ONTAP NFS konfigurieren
    a. Konfigurieren Sie den Katalogspeicherort für XCP.

```
[root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
# Sample xcp config
[xcp]
#catalog =  10.63.150.51:/gpfs1
catalog =  10.63.150.213:/nc_volume1
```

b. Kopieren Sie die Lizenzdatei in `/opt/NetApp/xFiles/xcp/`.

```
root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/
root@workr-138: xcp$ ls -ltrha
total 252K
drwxr-xr-x 3 root   root     16 Apr  4  2019 ..
-rw-r--r-- 1 root   root    105 Dec  5 19:04 xcp.ini
drwxr-xr-x 2 root   root     59 Dec  5 19:04 .
-rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89  336 Dec  6 21:12 license
-rw-r--r-- 1 root   root    192 Dec  6 21:13 host
-rw-r--r-- 1 root   root   236K Dec 17 14:12 xcp.log
root@workr-138: xcp$
```

c. Aktivieren Sie XCP mithilfe des `xcp activate` Befehl.

d. Überprüfen Sie die Quelle für den NFS-Export.

```
[root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92
XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...
getting export list from 10.63.150.92...
sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...
== RPC Services ==
'10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
'10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM
v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
== NFS Exports ==
 Mounts  Errors  Server
      1       0  10.63.150.92
     Space    Files      Space    Files
      Free     Free       Used     Used Export
  52.3 TiB    53.7B   8.36 GiB    53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3
== Attributes of NFS Exports ==
drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3
1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.
[root@hdp2 linux]#
```

e. Übertragen Sie die Daten mit XCP von mehreren MapR Nodes aus diversen Quell-IPs und ONTAP LIFs (Multiple-Ziel-IPs).

```
root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20
10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652
xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This
NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may
cause sync to fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890
MiB/s), 11s
 130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934
MiB/s), 16s
 130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831
MiB/s), 21s
 130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908
MiB/s), 26s
```

```
 130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843
MiB/s), 36s
….
[root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy  --parallel 20
10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2
10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest
XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan
Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with
name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773
xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server
only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to
fail because changes will often be undetectable.
 130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897
MiB/s), 5s
 130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out
(1.10 GiB/s), 10s
 130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out
(1.09 GiB/s), 15s
 130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954
MiB/s), 20s
 130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929
MiB/s), 25s
 130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878
MiB/s), 31s
 130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853
MiB/s), 36s
 130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942
MiB/s), 41s
 130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861
MiB/s), 46s
 130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853
MiB/s), 51s
 130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817
MiB/s), 56s
 130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820
MiB/s), 1m1s
 130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898
MiB/s), 1m6s
 130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901
MiB/s), 1m11s
 130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877
MiB/s), 1m16s
```

f. Die Lastverteilung am Storage Controller prüfen.

```
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    879MB   4.67MB
    856MB   4.46MB
    973MB   5.66MB
    986MB   5.88MB
    945MB   5.30MB
    920MB   4.92MB
    894MB   4.76MB
    902MB   4.79MB
    886MB   4.68MB
    892MB   4.78MB
    908MB   4.96MB
    905MB   4.85MB
    899MB   4.83MB
Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0
-summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node
Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b
Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07
 rx_bytes tx_bytes
 -------- --------
    950MB   4.93MB
    991MB   5.84MB
    959MB   5.63MB
    914MB   5.06MB
    903MB   4.81MB
    899MB   4.73MB
    892MB   4.71MB
    890MB   4.72MB
    905MB   4.86MB
    902MB   4.90MB
```

"Weiter: Wo finden Sie zusätzliche Informationen."

Wo Sie weitere Informationen finden

"Früher: MapR-FS zu ONTAP NFS."

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- NetApp in-Place-Analysemodule Best Practices

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4382.pdf"

- NetApp FlexGroup Volume Best Practices und Implementierungsleitfaden

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- NetApp Produktdokumentation

  https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx

Versionsverlauf

Version	Datum	Versionsverlauf des Dokuments
Version 3.0	Januar 2022	Mit NetApp XCP Daten direkt von HDFS und MapR-FS zu NFS verschieben
Version 2.0	Januar 2020	XCP ist als Standard-Data Mover enthalten. MapR-FS zu NFS und GPFS zu NFS-Datentransfer hinzugefügt
Version 1.0	November 2018	Erste Version.

Copyright-Informationen

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.